

TB Geometry Reverb

Phiên bản: 1.0.0 | Ngày lập tài liệu: 2026-08-12

Tổng quan

Tạo âm vang từ hình dạng ba chiều bằng cách dò theo các tia bên trong lưới kín từ bộ phát đến người nghe, do đó, mô hình, kích thước, bề mặt của nó và hai điểm quyết định kiểu phản xạ.

Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

Hầu hết các âm vang đều cung cấp kích thước phòng và thời gian phân rã, mô tả kết quả hơn là địa điểm. Khi một âm thanh phải thuộc về một vật thể cụ thể hoặc một không gian khác thường thì hai con số đó không có cách nào để nói không gian đó là gì. TB Geometry Reverb bắt đầu từ hình dạng thay thế. Nó theo dõi các tia bên trong một lưới khép kín, từ bộ phát đến bộ nghe và xây dựng mô hình phản xạ từ những gì chúng thực sự chạm tới. Bởi vì những phản xạ ban đầu giữ nguyên thời gian của các đường đi thực, nên màu lược mà hình dạng tạo ra được giữ nguyên thay vì bị làm mịn đi. Nó được thiết kế cho mục đích thiết kế âm thanh và âm nhạc mà bản thân không gian phải là sự lựa chọn có thể nghe được.

Những gì bạn có thể mong đợi

- Ký tự hồi âm thay đổi khi hình dạng thay đổi, không chỉ khi số phân rã thay đổi
- Thời gian phản xạ sớm theo khoảng cách thực bên trong mô hình
- Sự khác biệt có thể nghe được giữa các hình dạng tích hợp và giữa các vật liệu bề mặt
- Một cái đuôi ổn định tiếp tục trong khi một mô phỏng mới đang được chuẩn bị

Nó hoạt động như thế nào

Âm vang được tạo từ mô hình ba chiều khép kín thay vì được chọn từ menu kích thước phòng. Các tia rời khỏi bộ phát, phản xạ từ các bề mặt lưới và được thu vào người nghe, và những gì chúng chạm vào sẽ quyết định kết quả.

Mỗi thời gian đến là độ dài đường đi thực chia cho tốc độ âm thanh do Temperature đặt. Đó là lý do tại sao Scale di chuyển các phản xạ theo thời gian và tại sao không có điều khiển độ trễ trước riêng biệt.

Những điểm đến mạnh nhất tạo thành các phản xạ âm thanh nổi ban đầu và khối lượng, diện tích bề mặt và khả năng hấp thụ vật liệu của mô hình tạo thành một phần đuôi tám dòng. Màu lược mà các

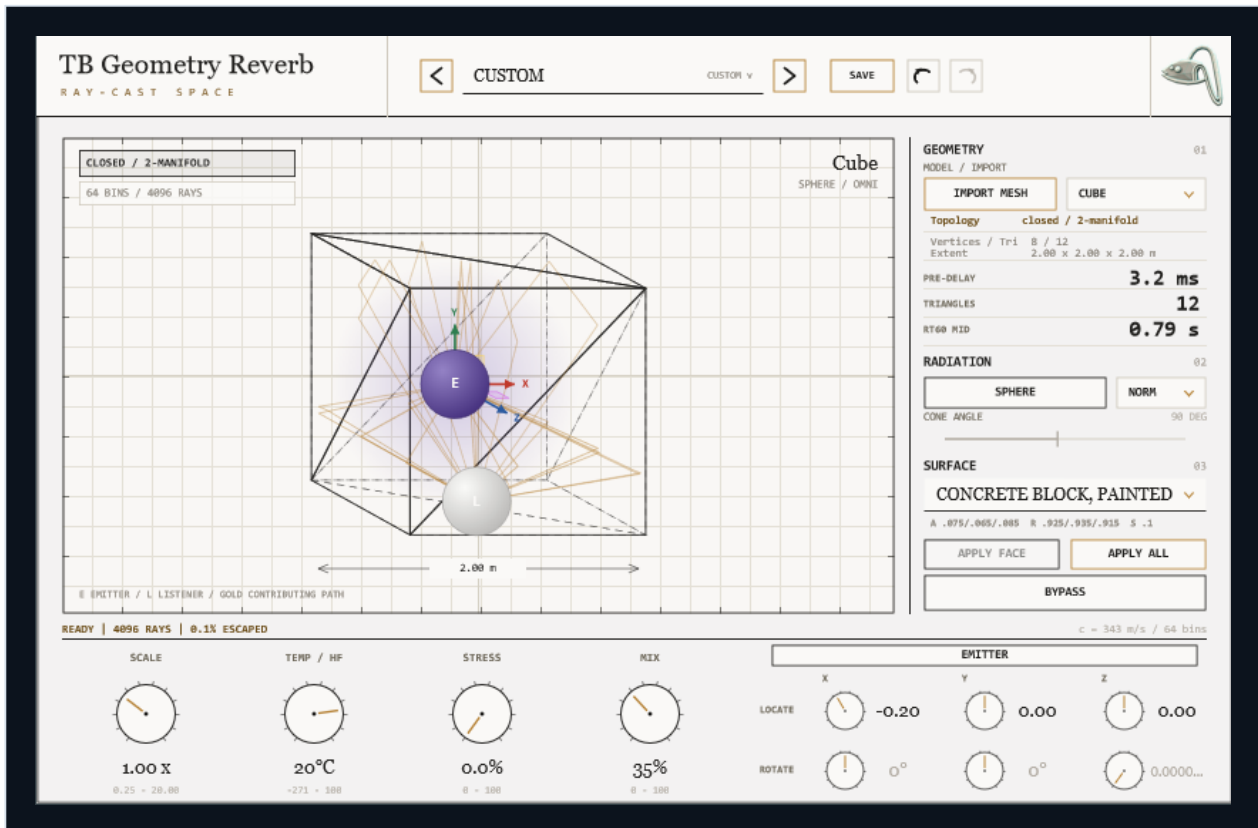
đường dẫn rời rạc tạo ra được giữ lại thay vì làm mịn đi.

Tất cả quá trình phân tích cú pháp, xác thực và dò tia đều diễn ra ngoài luồng âm thanh. Một mô phỏng mới sẽ được xen kẽ khi nó sẵn sàng và cho đến lúc đó mô phỏng trước đó vẫn tiếp tục phát.

Bắt đầu nhanh

- 1** Chèn trình cắm; Cube tích hợp sẵn được mô phỏng ngay lập tức và có thể nghe thấy ngay lập tức.
- 2** Chọn một hình dạng từ bộ chọn mô hình hoặc sử dụng IMPORT MESH để tải OBJ hoặc FBX đã đóng của riêng bạn.
- 3** Đặt Scale cho đến khi thời gian phản xạ đầu tiên và độ phân rã hiển thị trên bảng phù hợp với vật liệu.
- 4** Bấm vào E rồi đến L trong khung nhìn và kéo từng điểm tới vị trí của nguồn và người nghe.
- 5** Chọn Sphere cho nguồn đa hướng hoặc Cone và nhắm nó với Emitter Azimuth và Độ cao.
- 6** Chỉ định vật liệu bề mặt và sử dụng APPLY ALL để nghe toàn bộ mô hình với nó.
- 7** Đặt Mix cho số dư, sau đó sử dụng Stress nếu phần đuôi cần hiện diện nhiều hơn.

Giao diện và các phần chính



Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

Hình học: mô hình và nhập khẩu

Bảng GEOMETRY chọn hình dạng đang được nghe. Bộ cài sẵn chạy từ các khối rắn đơn giản như Cube, Tetrahedron và Sphere đến Torus, Twisted Torus, Trefoil Knot, Hyperboloid, Superellipsoid, Capsule, Corrugated Drum, Spiked Shell và Harmonic Shell. IMPORT MESH tải tệp Wavefront OBJ hoặc FBX của riêng bạn. Phần đọc bên cạnh bộ chọn báo cáo kết quả cấu trúc liên kết, số lượng đỉnh và hình tam giác cũng như phạm vi của mô hình tính bằng mét. Chỉ có thể mô phỏng một lưới hai đa tạp khép kín; một lưới được báo cáo là mở hoặc không đa tạp được hiển thị để chẩn đoán trong khi mô phỏng trước đó vẫn tiếp tục phát.

Scale và chỉ số đồng hồ

Scale nhân kích thước của mô hình. Bởi vì thời gian đường đi được tính từ khoảng cách thực đã di chuyển, nên việc chia tỷ lệ hình dạng sẽ di chuyển các phản xạ theo thời gian: một mô hình lớn hơn sẽ đẩy chúng ra xa nhau hơn và một mô hình nhỏ hơn sẽ gộp chúng lại với nhau. Bảng điều khiển báo cáo PRE-DELAY, là thời gian đến của phản xạ đầu tiên tính bằng mili giây và RT60 MID, độ suy giảm giữa dải tần ước tính. Không có điều khiển độ trễ trước hoặc suy giảm riêng biệt vì cả hai đều là hệ quả của hình học.

Vị trí phát và nghe

Khung nhìn hiển thị bộ phát là E và người nghe là L. Nhấp vào một trong hai điểm sẽ hiển thị các mũi tên X, Y và Z cũng như các tay cầm mặt phẳng XY, XX và YZ của nó, do đó, một điểm có thể được kéo dọc theo một trục hoặc trên một mặt phẳng. Cả hai điểm phải nằm hoàn toàn bên trong lớp vỏ kín. Việc di chuyển chúng sẽ thay đổi bề mặt nào được chạm đầu tiên và do đó thay đổi kiểu ban đầu, thường là sự khác biệt lớn hơn so với việc thay đổi kích thước của hình dạng.

Radiation: Sphere và Cone

Radiation chọn cách bộ phát phát ra âm thanh. Sphere tỏa đều theo mọi hướng và hoàn toàn bỏ qua hướng của bộ phát. Cone giới hạn các tia trong một chùm tia có chiều rộng được đặt bởi Cone Angle và hướng được đặt bởi Emitter Azimuth và Emitter Elevation. Một hình nón hẹp nhắm vào một bức tường sẽ tạo ra mẫu có màu sắc đậm hơn, có chọn lọc hơn nhiều so với nguồn đa hướng có cùng hình dạng.

Vật liệu bề mặt

Bảng SURFACE gán vật liệu cho lưới. Thư viện của nhà máy bao gồm các khối xây cứng và xốp, gạch, tấm thạch cao, thạch cao, ván ép, kính cửa sổ, tấm nhung dày và sợi thủy tinh, và hàng bên dưới bộ chọn hiển thị độ hấp thụ thấp, trung bình và cao của vật liệu cùng với giá trị tán xạ của nó. APPLY FACE gán vật liệu cho bề mặt đã chọn và APPLY ALL gán nó cho toàn bộ mô hình. Vật liệu hấp thụ rút ngắn thời gian phân rã và làm tối các phản xạ; vật liệu cứng giữ cho chúng dài và sáng.

Quality và kết quả mô phỏng

Quality chọn quỹ tia: Draft, Normal hoặc High. Ngân sách cao hơn vạch ra nhiều tia hơn và tạo ra mẫu ban đầu dày đặc hơn, mượt mà hơn nhưng phải trả giá bằng việc xây dựng lại lâu hơn. Tất cả quá trình phân tích diễn ra cách xa chuỗi âm thanh nên việc tăng Quality không gây nguy hiểm cho luồng âm thanh. Dòng trạng thái bên dưới khung nhìn báo cáo trạng thái, số lượng tia và phần trăm tia đã thoát ra, đồng thời bảng hiển thị ĐANG XÂY DỰNG LẠI trong khi một mô phỏng mới đang được chuẩn bị.

Temperature

Temperature đặt nhiệt độ không khí và tốc độ âm thanh tuân theo nhiệt độ đó. Chỉ số ở phía dưới bên phải của khung nhìn hiển thị con số có hiệu lực, gần 343 mét/giây ở góc 20 độ. Bởi vì mỗi thời gian đường đi là khoảng cách chia cho tốc độ đó, việc làm mát không khí sẽ kéo dài thời gian phản xạ và làm ấm nó sẽ rút ngắn thời gian phản xạ; trên toàn bộ phạm vi phản xạ ở đầu lạnh mất khoảng thời gian quay trở lại gấp đôi so với ở đầu nóng. Đó là một điều khiển thời gian giống như một âm sắc.

Stress

Stress điều khiển tín hiệu dội lại ở mức bão hòa nhẹ thay vì chỉ làm cho tín hiệu đó to hơn. Bởi vì chi tiết trầm lắng tăng lên so với các đỉnh, phần đuôi trở nên dày đặc hơn và hiện diện hơn mà không có các đỉnh chạy mất. Đó là sự kiểm soát cần đạt được khi một không gian rộng lớn nghe có vẻ đúng nhưng quá lịch sự. Đầu ra được bù, do đó việc tăng Stress sẽ thay đổi ký tự chứ không phải cấp độ.

Super Grain

Super Grain quyết định số lượng âm thanh đến yếu nhất vẫn có thể nghe được dưới dạng các sự kiện riêng biệt thay vì rơi xuống dưới sàn. Việc nâng nó giúp giữ cho các phản xạ muộn riêng lẻ khác biệt hơn, trông như một cái đuôi có nhiều hạt hơn, có kết cấu hơn. Ở mức 0, điều khiển hoàn toàn không hoạt động và phản hồi giống hệt như không có tính năng nào cả.

Mix, Output và Bypass

Mix cân bằng tín hiệu vang dội với đầu vào khô và Output cắt bớt mức cuối cùng. Bypass trả về dữ liệu đầu vào chưa được xử lý. Khi một mô phỏng mới đang được chuẩn bị, mô phỏng trước đó sẽ tiếp tục phát và cả hai mô phỏng xen kẽ nhau, do đó việc thay đổi hình dạng, vật liệu hoặc vị trí không làm gián đoạn âm thanh.

cài đặt trước

Tiêu đề mang các mũi tên trước và tiếp theo, tên đặt trước hiện tại, SAVE, hoàn tác và làm lại. Các giá trị đặt trước lưu trữ trạng thái đầy đủ, bao gồm lưới, phân công vật liệu trên mỗi mặt và bản thân các định nghĩa vật liệu, do đó, giá trị đặt trước được gọi lại sau này không thể bị thay đổi bằng cách chỉnh sửa thư viện vật liệu.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cảm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Bypass	Trả về đầu vào chưa được xử lý để kiểm tra A/B. Hãy so sánh âm lượng trước khi phán xét và để cái đuôi lắng xuống trước.
Cone Angle	Đặt độ rộng của tia Cone. Nó không có tác dụng ở chế độ Sphere. Thu hẹp nó cho đến khi một bề mặt chiếm ưu thế rõ ràng trên mẫu.
Emitter Azimuth	Xoay chùm Cone theo chiều ngang. Nó không có tác dụng ở chế độ Sphere. Quét nó và lắng nghe bề mặt mà chùm tia chiếu tới.
Emitter Elevation	Nghiêng chùm Cone theo chiều dọc. Nó không có tác dụng ở chế độ Sphere. Hướng nó vào sàn nhà hoặc trần nhà để nghe xem hình dạng giống nhau có thể khác nhau như thế nào.
Listener Azimuth	Xoay người nghe theo chiều ngang bên trong mô hình. Xoay nó để thay đổi vị trí âm thanh nổi của mẫu mà không cần di chuyển người nghe.
Listener Elevation	Nghiêng người nghe theo chiều dọc bên trong mô hình. Những thay đổi nhỏ là đủ; những cái lớn chủ yếu trao đổi bề mặt nào chiếm ưu thế.
Listener Roll	Xoay người nghe xung quanh hướng quay mặt của chính nó. Sử dụng nó để nghiêng hình ảnh nổi thay vì thay đổi kiểu phản chiếu.
Mix	Cân bằng tín hiệu dội lại so với đầu vào khô. Đặt số dư ở đây và để lại Output cho cấp độ cuối cùng.
Output	Cắt mức đầu ra cuối cùng sau hồi âm. Sử dụng nó để khớp các mức sau hồi âm chứ không phải để định hình nó.
Quality	Chọn quỹ tia cho mô phỏng: Draft, Normal hoặc High. Làm việc tại Normal, sau đó tăng số tiền đó sau khi vị trí được giải quyết.
Radiation	Chọn nguồn Sphere đa hướng hoặc chùm tia Cone định hướng. Sphere bỏ qua hoàn toàn các góc phát; chỉ Cone mới sử dụng chúng.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Receiver X	Đặt người nghe dọc theo trục X của mô hình. Nó phải ở bên trong lớp vỏ kín. Thích kéo L trong khung nhìn hơn; các mũi tên kẹp điểm vào bên trong cho bạn.
Receiver Y	Đặt người nghe dọc theo trục Y của mô hình. Nó phải ở bên trong lớp vỏ kín. Hãy thử nó gần một bề mặt và sau đó gần trung tâm; sự khác biệt là lớn.
Receiver Z	Đặt người nghe dọc theo trục Z của mô hình. Nó phải ở bên trong lớp vỏ kín. Việc tách nó khỏi bộ phát dọc theo trục này sẽ mở rộng mẫu âm thanh nổi.
Rotation	Xoay mô hình tương ứng với hai điểm, thay đổi bề mặt nào bị va chạm trước. Sử dụng nó để tìm một bề mặt phản chiếu đầu tiên khác mà không cần di chuyển một trong hai điểm.
Scale	Nhân các kích thước của mô hình, giúp di chuyển các phản xạ theo thời gian vì thời gian đường đi tuân theo khoảng cách thực. Xem các chỉ số độ trễ trước và RT60 khi bạn đặt nó; họ cho bạn biết kích thước đang làm gì.
Source X	Đặt bộ phát dọc theo trục X của mô hình. Nó phải ở bên trong lớp vỏ kín. Thích kéo E trong khung nhìn hơn; các mũi tên kẹp điểm vào bên trong cho bạn.
Source Y	Đặt bộ phát dọc theo trục Y của mô hình. Nó phải ở bên trong lớp vỏ kín. Height bên trong hình thường thay đổi hình ảnh phản chiếu đầu tiên nhiều hơn bên trái hoặc bên phải.
Source Z	Đặt bộ phát dọc theo trục Z của mô hình. Nó phải ở bên trong lớp vỏ kín. Di chuyển nó ra xa trung tâm để các đường dẫn đến mỗi bề mặt trở nên không bằng nhau một cách rõ ràng.
Spin X	Được giữ lại để tải các phiên cũ hơn. Nó trợ và không tạo ra chuyển động. Để nó yên; nó chỉ tồn tại để tương thích với phiên.
Spin Y	Được giữ lại để tải các phiên cũ hơn. Nó trợ và không tạo ra chuyển động. Để nó yên; nó chỉ tồn tại để tương thích với phiên.
Spin Z	Được giữ lại để tải các phiên cũ hơn. Nó trợ và không tạo ra chuyển động. Để nó yên; nó chỉ tồn tại để tương thích với phiên.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Stress	Điều khiển tín hiệu dội lại thành độ bão hòa mềm, nâng cao chi tiết yên tĩnh so với mức đỉnh. Hãy đưa tay ra khi có cái đuôi đúng nhưng quá lịch sự.
Super Grain	Đặt số lần đến yếu nhất vẫn có thể nghe được dưới dạng các sự kiện riêng biệt. Nâng nó lên để có cái đuôi sần sùi hơn; ở mức 0, nó hoàn toàn không hoạt động.
Temperature	Đặt nhiệt độ không khí và cùng với đó là tốc độ của âm thanh, do đó nó thay đổi thời gian phản xạ cũng như âm sắc. Hãy coi nó như một bộ điều khiển thời gian chứ không chỉ là bộ điều khiển âm sắc.

Công dụng thực tế

Tạo ra âm thanh có đối tượng riêng

- Chọn một hình có đặc tính mạnh, chẳng hạn như Torus, Trefoil Knot hoặc Corrugated Drum.
- Đặt Scale nhỏ để phản xạ đến sớm và tạo màu sắc cho âm thanh thay vì để lại vệt phía sau nó.
- Đặt bộ phát và bộ nghe gần các phần khác nhau của shell để các đường dẫn rõ ràng là không bằng nhau.
- Chỉ định vật liệu cứng để mẫu vẫn có thể nghe được.

Kết quả mong đợi: Nguồn chọn một chữ ký cộng hưởng thuộc về đối tượng chứ không phải thuộc về một căn phòng nhỏ chung chung.

Một không gian rộng lớn phải dễ đọc

- Chọn một hình dạng đơn giản và nâng Scale cho đến khi chỉ số độ trễ trước khớp với khoảng cách bạn muốn.
- Chỉ định một vật liệu hấp thụ như tấm nhung dày hoặc tấm sợi thủy tinh để rút ngắn thời gian phân hủy.
- Giữ Mix khiêm tốn để nguồn không luôn ở phía trước.
- Chỉ tăng Stress nếu phần đuôi không có ở cài đặt Mix đó.

Kết quả mong đợi: Không gian đọc càng lớn trong khi nguồn vẫn rõ ràng ở phía trước nó.

Vị trí định hướng bên trong một hình dạng

- Chuyển Radiation thành Cone và thu hẹp Cone Angle.
- Hướng chùm tia bằng Emitter Azimuth và Emitter Elevation và lắng nghe bề mặt mà nó chạm tới.
- Di chuyển người nghe trong khi chùm tia vẫn cố định để nghe thấy sự thay đổi của mẫu.
- Tăng Quality lên High sau khi vị trí được giải quyết để có mẫu cuối cùng dày đặc hơn.

Kết quả mong đợi: Âm vang phản hồi nơi nguồn được trở tới, không chỉ vị trí của nó.

Những cạm bẫy thường gặp

Chỉ có thể mô phỏng một lưới hai đa tạp khép kín. Một mô hình đã nhập được báo cáo là mở hoặc không đa tạp được hiển thị để chẩn đoán nhưng sẽ không thay thế âm thanh đang phát. Kiểm tra dòng cấu trúc liên kết bên cạnh bộ chọn mô hình trước khi cho rằng quá trình nhập không thành công; nó đặt tên cho lỗi.

Cả bộ phát và bộ nghe đều phải nằm hoàn toàn bên trong shell. Các giá trị từ quá trình tự động hóa hoặc trạng thái được thu hồi nằm ngoài trạng thái đó sẽ được đánh dấu là không hợp lệ và chặn quá trình xây dựng lại cho đến khi được sửa. Kéo E và L trong khung nhìn thay vì tự động hóa tọa độ thô vì các tay cầm sẽ kẹt vào bên trong giúp bạn.

Đây là hồi âm dựa trên hình học sáng tạo, không phải là công cụ dự đoán kiến trúc. Các số liệu vật liệu là tài liệu tham khảo chung và nhiễu xạ, truyền qua tường và chế độ phòng không được mô phỏng. Chọn vật liệu cho âm thanh trong mô hình chứ không phải cho bề mặt được gọi là gì.

Màu lược được tạo ra bởi các đường dẫn rời rạc là có chủ ý. Nếu cài đặt nghe có vẻ khắc nghiệt, hãy di chuyển bộ phát hoặc bộ nghe hoặc thay đổi vật liệu thay vì mong đợi nó sẽ mượt mà hơn. Di chuyển một điểm một khoảng ngắn và lắng nghe; mô hình thường thay đổi nhiều hơn bất kỳ nút đơn nào.

Spin X, Spin Y và Spin Z được giữ lại để tải các phiên cũ hơn nhưng chúng trơ: chúng không tạo ra chuyển động và không kích hoạt mô phỏng mới. Thay vào đó, hãy tự động hóa Scale, Rotation hoặc hai điểm khi phiên cần chuyển động.

High Quality theo dõi nhiều tia hơn và mất nhiều thời gian hơn để xây dựng lại. Mô phỏng trước đó vẫn có thể nghe được trong khi nó hoạt động, do đó độ trễ không phải là sự sụt giảm. Tiếp tục Normal trong khi đặt điểm và chỉ chuyển sang High cho lần vượt qua cuối cùng.